

Tipos de Instruções



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Tipos de Instruções

1. Instruções para movimentação de dados
2. Operações diádicas
3. Operações monoádicas
4. Comparações e desvios condicionais
5. Instruções de chamada de procedimento
6. Controle de laço
7. Entrada/Saída

Instruções de movimentação de dados

- Diz se movimentação de dados, mas na realidade fazemos cópia das informações armazenadas, por exemplo:
- $A=B \Rightarrow$ copiamos o valor armazenado no endereço B para o endereço A
- Alguns fabricantes utilizam LOAD para carregar um dado da memória para o registrador e STORE para copiar o dado do registrador para a memória e MOVE para dados entre registradores.

Operações diádicas

- São operações que combinam dois operandos para produzir um resultado.
 - Operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão
 - Operações lógicas: AND, OR e NOT, em alguns casos EXCLUSIVE OR, NOR e NAND

10110111 10111100 11011011 10001011

A

00000000 11111111 00000000 00000000

B (máscara)

00000000 10111100 00000000 00000000

A AND B

Operações monoádicas

- São operações que utilizam um só operando para produzir um só resultado.
 - Operações deslocamento ou rotação para a direita ou esquerda
 - Operações incremento e decremento: INC e DEC
 - Operação que produz o inverso aditivo: NEG (algumas ISAs)

00000000 00000000 00000000 01110011

A

00000000 00000000 00000000 00011100

A deslocado 2 bits para a direita

11000000 00000000 00000000 00011100

A rodado 2 bits para a direita

Comparações e desvios condicionais

- Quase todos os programas necessitam testar seus dados e alterar a sequência de instruções a ser executada com base nos resultados.
- Pode se comparar 2 valores, ou operações aritméticas ou lógicas que irão afetar o PSW e de acordo com os bits sinalizados neste registrador podemos fazer o desvio para um RÓTULO.

Instruções de chamada de procedimentos

- Um procedimento é um grupo de instruções que realiza alguma tarefa e pode ser invocado (chamado) de diversas partes do programa. O termo sub-rotina é normalmente utilizado.
- No final do procedimento é obrigatório uma instrução de retorno.
- O endereço de retorno pode ser colocado em um dos três lugares: memória, registrador ou pilha.

Controle de laço

Figura 5.29 (a) Laço do tipo “teste no final”. (b) Laço do tipo “teste no início”.

```
      i = 1;  
L1:   primeira declaração;  
      .  
      .  
      .  
      última declaração;  
      i = i + 1;  
      if (i < n) goto L1;
```

(a)

```
      i = 1;  
L1:   if (i > n) goto L2;  
      primeira declaração;  
      .  
      .  
      .  
      última declaração;  
      i = i + 1;  
      goto L1;  
L2:
```

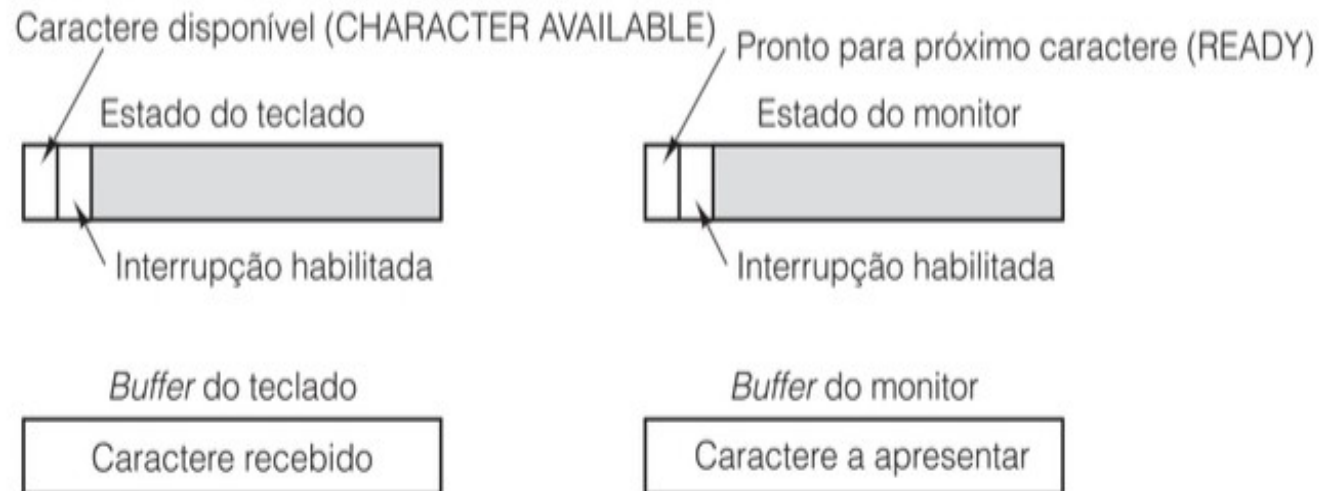
(b)

Entrada/Saída

- Existem três esquemas diferentes de E/S:
 - E/S programada com espera ocupada
 - E/S por interrupção
 - E/S por DMA
- E/S programada é o método mais simples, comumente usada em sistemas embarcados ou sistemas de resposta rápida às mudanças externas (sistemas de tempo real)

Entrada/Saída

Figura 5.30 Registradores de dispositivo para um terminal simples.



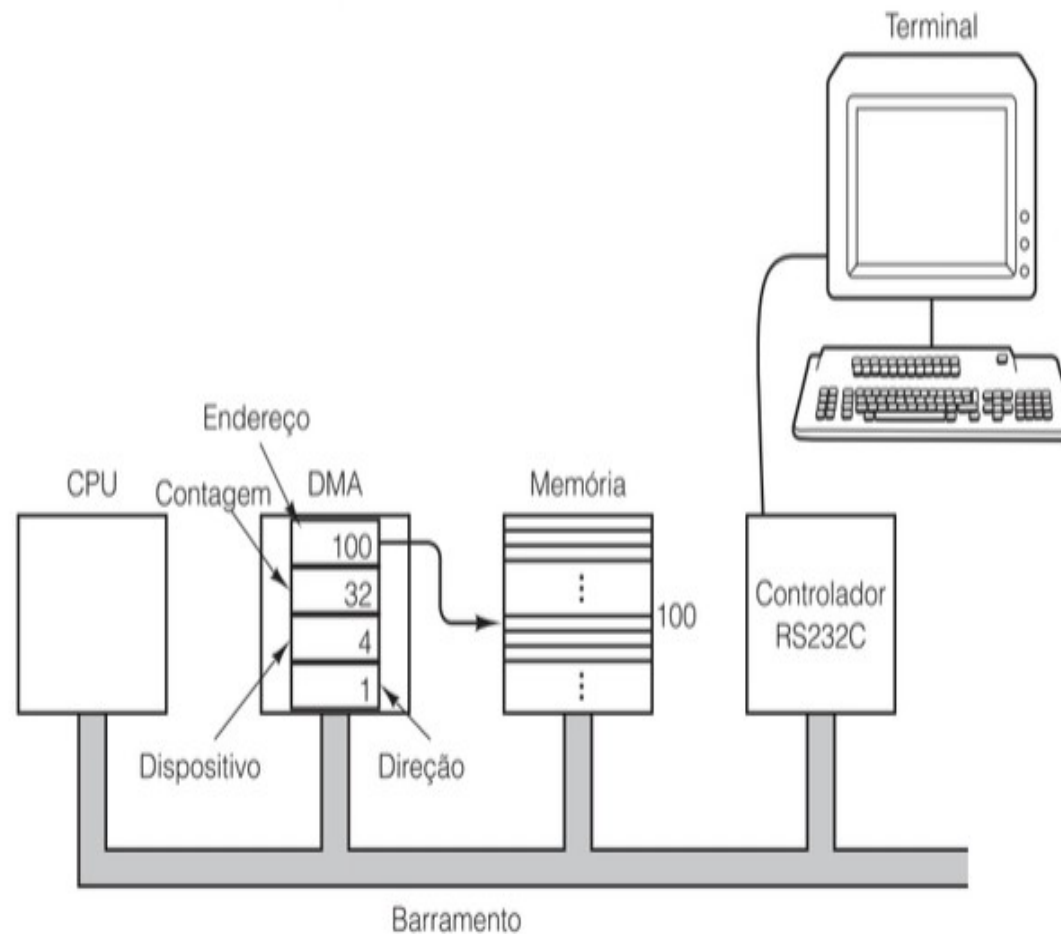
Entrada/Saída

Figura 5.31 Exemplo de E/S programada.

```
public static void output_buffer(char buf[ ], int count) {  
    // Produza um bloco de dados para o dispositivo  
    int status, i, ready;  
    for (i = 0; i < count; i++) {  
        do {  
            status = in(display_status_reg);    // obtenha estado  
            ready = (status >> 7) & 0x01;      // isole o bit de pronto  
        } while (ready != 1);  
        out(display_buffer_reg, buf[i]);  
    }  
}
```

Entrada/Saída

Figura 5.32 Sistema com um controlador DMA.



Instruções do Intel Core i7

Movimento

MOV DST, SRC	Mova SRC para DST
PUSH SRC	Passe SRC para a pilha
POP DST	Retire uma palavra da pilha e a passe para DST
XCHG DS1, DS2	Permute DS1 e DS2
LEA DST, SRC	Carregue endereço efetivo de SRC para DST
CMOVcc DST, SRC	Movimento condicional

Aritméticas

ADD DST, SRC	Some SRC com DST
SUB DST, SRC	Subtraia SRC de DST
MUL SRC	Multiplique EAX por SRC (sem sinal)
IMUL SRC	Multiplique EAX por SRC (com sinal)
DIV SRC	Divida EDX:EAX por SRC (sem sinal)
IDIV SRC	Divida EDX:EAX por SRC (com sinal)
ADC DST, SRC	Some SRC com DST, então some bit vai-um
SBB DST, SRC	Subtraia SRC e faça vai-um de DST
INC DST	Some 1 a DST
DEC DST	Subtraia 1 de DST
NEG DST	Negue DST (subtraia DST de 0)

Decimais de código binário

DAA	Ajuste decimal
DAS	Ajuste decimal para subtração
AAA	ASCII ajuste para adição
AAS	ASCII ajuste para subtração
AAM	ASCII ajuste para multiplicação
AAD	ASCII ajuste para divisão

Booleanas

AND DST, SRC	AND booleana entre SRC e DST
OR DST, SRC	OR booleana entre SRC e DST
XOR DST, SRC	Exclusive OR booleana entre SRC e DST
NOT DST	Substitua DST por complemento de 1

Deslocamento/rotação

SAL/SAR DST, #	Desloque DST para esquerda/direita # bits
SHL/SHR DST, #	Desloque logicamente DST para esquerda/direita # bits
ROL/ROR DST, #	Rode DST para esquerda/direita # bits
RCL/RCR DST, #	Rode DST até # bits de vai-um

Teste/comparação

TEST SRC1, SRC2	Efetue AND booleana de operandos, ajuste flags
CMP SRC1, SRC2	Ajuste flags com base em SRC1 - SRC2

Transferência de controle

JMP ADDR	Salte para ADDR
Jxx ADDR	Salto condicional com base em flags
CALL ADDR	Chame procedimento em ADDR
RET	Retorne do procedimento
IRET	Retorne da interrupção
LOOPxx	Efetue laço até cumprir condição
INT n	Inicie uma interrupção de software
INTO	Interrompa se bit de excesso estiver marcado

Cadeia

LODS	Carregue cadeia
STOS	Armazene cadeia
MOVS	Mova cadeia
CMPS	Compare duas cadeias
SCAS	Examine cadeias

Códigos de condição

STC	Ajuste bit de vai-um em registrador EFLAGS
CLC	Libere bit de vai-um em registrador EFLAGS
CMC	Complemente bit de vai-um em registrador EFLAG
STD	Ajuste bit de direção em registrador EFLAGS
CLD	Libere bit de direção em registrador EFLAGS
STI	Ajuste bit de interrupção em registrador EFLAGS
CLI	Libere bit de interrupção em registrador EFLAGS
PUSHFD	Passe registrador EFLAGS para a pilha
POPFD	Retire registrador EFLAGS da pilha
LAHF	Carregue AH a partir do registrador EFLAGS
SAHF	Armazene AH em registrador EFLAGS

Diversas

SWAP DST	Mude o lado do bit menos significativo de DST
CWQ	Estenda EAX para EDX:EAX para divisão
CWDE	Estenda número de 16 bits em AX para EAX
ENTER SIZE, LV	Crie quadro de pilha com bytes SIZE
LEAVE	Desfaça quadro de pilha construído por ENTER
NOP	Nenhuma operação
HLT	Pare
IN AL, PORT	Entre um byte de PORT para AL
OUT PORT, AL	Saia um byte de AL para PORT
WAIT	Espere por uma interrupção

SRC = fonte
DST = destino

= contagem de deslocamento/rotação
LV = # locais

Uma seleção de instruções de inteiros do Intel Core i7.

Instruções da ARM do OMAP4430

Cargas

LDRSB DST,ADDR	Carregue byte com sinal (8 bits)
LDRB DST,ADDR	Carregue byte sem sinal (8 bits)
LDRSH DST,ADDR	Carregue meia palavra com sinal (16 bits)
LDRH DST,ADDR	Carregue meia palavra sem sinal (16 bits)
LDR DST,ADDR	Carregue palavra (32 bits)
LDM S1,REGLIST	Carregue múltiplas palavras

Armazenamentos

STRB DST,ADDR	Armazene byte (8 bits)
STRH DST,ADDR	Armazene meia palavra (16 bits)
STR DST,ADDR	Armazene palavra (32 bits)
STM SRC,REGLIST	Armazene múltiplas palavras

Aritmética

ADD DST,S1,S2IMM	Some
ADC DST,S1,S2IMM	Some com vai-um
SUB DST,S1,S2IMM	Subtraia
SBC DST,S1,S2IMM	Subtraia com vai-um
RSB DST,S1,S2IMM	Reverta a subtração
RSC DST,S1,S2IMM	Reverta a subtração com vai-um
MUL DST,S1,S2	Multiplique
MLA DST,S1,S2,S3	Multiplique e acumule
UMULL D1,D2,S1,S2	Multiplique longo sem sinal
SMULL D1,D2,S1,S2	Multiplique longo com sinal
UMLAL D1,D2,S1,S2	MLA longo sem sinal
SMLAL D1,D2,S1,S2	MLA longo com sinal
CMP S1,S2IMM	Compare e defina PSR

S1 = registrador de origem
 S2IMM = registrador de origem ou imediato
 S3 = registrador de origem (quando 3 são usados)
 DST = registrador de destino
 D1 = registrador de destino (1 de 2)
 D2 = registrador de destino (2 de 2)

Deslocamentos/rotações

LSL DST,S1,S2IMM	Desloque logicamente para a esquerda
LSR DST,S1,S2IMM	Desloque logicamente para a direita
ASR DST,S1,S2IMM	Desloque aritmética para a direita
ROR DST,S1,S2IMM	Rode para a direita

Booleanas

TST DST,S1,S2IMM	Teste bits
TEQ DST,S1,S2IMM	Teste equivalência
AND DST,S1,S2IMM	AND booleano
EOR DST,S1,S2IMM	EXCLUSIVE OR booleano
ORR DST,S1,S2IMM	OR booleano
BIC DST,S1,S2IMM	Apague bit

Transferência de controle

Bcc IMM	Desvie para PC + IMM
BLcc IMM	Desvie com link para PC + IMM
BLcc S1	Desvie com link para soma de registrador

Diversas

MOV DST,S1	Mova registrador
MOVT DST,IMM	Mova imm para bits superiores
MVN DST,S1	Efetua a inversão lógica (NOT) do registrador
MRS DST,PSR	Leia PSR
MSR PSR,S1	Escreva PSR
SWP DST,S1,ADDR	Troque palavra de reg/mem
SWPB DST,S1,ADDR	Troque byte de reg/mem
SWI IMM	Interrupção de software

ADDR = endereço de memória
 IMM = valor imediato
 REGLIST = lista de registradores
 PSR = registrador de estado do processador
 cc = condição de desvio

Instruções de inteiros da ARM do OMAP4430.

Instruções do AVR ATMega168

Instrução	Descrição	Semântica
ADD DST, SRC	Soma	$DST \leftarrow DST + SRC$
ADC DST, SRC	Soma com vai-um	$DST \leftarrow DST + SRC + C$
ADIW DST, IMM	Soma imediato com palavra	$DST+1:DST \leftarrow DST+1:DST + IMM$
SUB DST, SRC	Subtraia	$DST \leftarrow DST - SRC$
SUBI DST, IMM	Subtraia imediato	$DST \leftarrow DST - IMM$
SBC DST, SRC	Subtraia com vai-um	$DST \leftarrow DST - SRC - C$
SBCI DST, IMM	Subtraia imediato com vai-um	$DST \leftarrow DST - IMM - C$
SBIW DST, IMM	Subtraia imediato da palavra	$DST+1:DST \leftarrow DST+1:DST - IMM$
AND DST, SRC	AND lógico	$DST \leftarrow DST \text{ AND } SRC$
ANDI DST, IMM	AND lógico com imediato	$DST \leftarrow DST \text{ AND } IMM$
OR DST, SRC	OR lógico	$DST \leftarrow DST \text{ OR } SRC$
ORI DST, IMM	OR lógico com imediato	$DST \leftarrow DST \text{ OR } IMM$
EOR DST, SRC	EXCLUSIVE OR	$DST \leftarrow DST \text{ XOR } SRC$
COM DST	Complemento de um	$DST \leftarrow 0xFF - DST$
NEG DST	Complemento de dois	$DST \leftarrow 0x00 - DST$
SBR DST, IMM	Marque bit(s) no registrador	$DST \leftarrow DST \text{ OR } IMM$
CBR DST, IMM	Limpe bit(s) no registrador	$DST \leftarrow DST \text{ AND } (0xFF - IMM)$
INC DST	Incremente	$DST \leftarrow DST + 1$
DEC DST	Decremente	$DST \leftarrow DST - 1$
TST DST	Teste se é zero ou negativo	$DST \leftarrow DST \text{ AND } DST$
CLR DST	Limpe registrador	$DST \leftarrow DST \text{ XOR } DST$
SER DST	Marque registrador	$DST \leftarrow 0xFF$
MUL DST, SRC	Multiplique sem sinal	$R1:R0 \leftarrow DST * SRC$
MULS DST, SRC	Multiplique com sinal	$R1:R0 \leftarrow DST * SRC$
MULSU DST, SRC	Multiplique com sinal e sem sinal	$R1:R0 \leftarrow DST * SRC$
RJMP IMM	Salte em relação ao PC	$PC \leftarrow PC + IMM + 1$
IJMP	Salte indireto para Z	$PC \leftarrow Z (R30:R31)$
JMP IMM	Salte	$PC \leftarrow IMM$

Instruções do AVR ATMega168

RCALL IMM	Chamada relativa	$STACK \leftarrow PC+2, PC \leftarrow PC + IMM + 1$
ICALL	Chamada indireta para (Z)	$STACK \leftarrow PC+2, PC \leftarrow Z (R30:R31)$
CALL	Chamada	$STACK \leftarrow PC+2, PC \leftarrow IMM$
RET	Retorne	$PC \leftarrow STACK$
CP DST, SRC	Compare	$DST - SRC$
CPC DST, SRC	Compare com vai-um	$DST - SRC - C$
CPI DST, IMM	Compare com imediato	$DST - IMM$
BRcc IMM	Desvie em condição	$\text{if cc(true)} PC \leftarrow PC + IMM + 1$
MOV DST, SRC	Copie registrador	$DST \leftarrow SRC$
MOVW DST, SRC	Copie par de registradores	$DST+1:DST \leftarrow SRC+1:SRC$
LDI DST, IMM	Carregue imediato	$DST \leftarrow IMM$
LDS DST, IMM	Carregue direto	$DST \leftarrow MEM[IMM]$
LD DST, XYZ	Carregue indireto	$DST \leftarrow MEM[XYZ]$
LDD DST, XYZ+IMM	Carregue indireto com deslocamento	$DST \leftarrow MEM[XYZ+IMM]$
STS IMM, SRC	Carregue direto	$MEM[IMM] \leftarrow SRC$
ST XYZ, SRC	Carregue indireto	$MEM[XYZ] \leftarrow SRC$
STD XYZ+IMM, SRC	Carregue indireto com deslocamento	$MEM[XYZ+IMM] \leftarrow SRC$
PUSH REGLIST	Coloque registrador na pilha	$STACK \leftarrow REGLIST$
POP REGLIST	Retire registrador da pilha	$REGLIST \leftarrow STACK$
LSL DST	Deslocamento lógico à esquerda por um	$DST \leftarrow DST \ll 1$
LSR DST	Deslocamento lógico à direita por um	$DST \leftarrow DST \gg 1$
ROL DST	Rotação à esquerda por um	$DST \leftarrow DST \ll 1$
ROR DST	Rotação à direita por um	$DST \leftarrow DST \gg 1$
ASR DST	Deslocamento aritmético à direita por um	$DST \leftarrow DST \gg 1$

SRS = registrador de origem
DST = registrador de destino
IMM = valor imediato

XYZ = par de registradores X, Y ou Z
MEM[A] = acessar a memória no endereço A

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet